

PARCIAL DE ESTADÍSTICA 2026 – Versión 1

Materia: Estadística | Carrera: Licenciatura en Bromatología | Tiempo: 120 min | Grupos: hasta 3 personas

Instrucción general: Cada respuesta debe presentarse en forma tabulada, en una sola carilla, con las siguientes columnas: (1) Identificación del inciso, (2) Código R, (3) Interpretación. Incluya una fila por inciso respondido. Cada integrante del grupo debe adjuntar un ejemplar escrito.

SITUACIÓN

Un laboratorio bromatológico analiza 30 muestras de leche pasteurizada del Lote 101. Se registra el contenido de grasa (%) de cada muestra. Se sabe además que el pH de la leche de buena calidad sigue, según valores de referencia, una distribución normal con media $\mu = 6.7$ y desvío estándar $\sigma = 0.1$.

EJERCICIO 1 – (3 puntos)

Cargue los datos en R copiando el siguiente código:

```
grasa <- c(3.2, 3.5, 3.1, 3.8, 3.4, 3, 3.6, 3.3, 3.7, 3.9, 3.2, 3.4, 3.5,
3.1, 3.8,
3.3, 3.6, 3.4, 3.7, 3.2, 3.9, 3.5, 3, 3.8, 3.4, 3.6, 3.3, 3.7,
3.5, 3.4)
```

- Calcule e interprete la media, mediana, desvío estándar y coeficiente de variación ($CV = DE / media \times 100$).
- Construya una tabla de frecuencias aplicando el criterio de Sturges. A partir de ella, exprese como proporciones: (i) la frecuencia relativa del intervalo de mayor concentración de datos, y (ii) la proporción de muestras con contenido de grasa menor a 3.3%.

EJERCICIO 2 – (2,5 puntos)

Estudios previos indican que el 25% de las muestras de leche pasteurizada de esta planta supera el límite legal de bacterias mesófilas (1000 UFC/mL). Se extraen 10 muestras al azar del lote actual. Se asume distribución binomial.

- Calcule la probabilidad de que exactamente 2 de las 10 muestras supere el límite legal.
- Calcule la probabilidad de que más de 3 de las 10 muestras supere el límite legal.
- Calcule e interprete el valor esperado y la varianza del número de muestras no conformes en grupos de 10.

EJERCICIO 3 – (2 puntos)

En la misma planta, el número de fallas en el sistema de pasteurización sigue una distribución de Poisson con una tasa promedio de $\lambda = 2$ fallas por hora.

- Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 3 fallas por hora.
- Calcule la probabilidad de que ocurran más de 4 fallas por hora.
- Indique el valor esperado y la varianza de esta distribución e interprete ambos en el contexto del proceso de pasteurización.

EJERCICIO 4 – (2,5 puntos)

El pH de la leche pasteurizada de referencia sigue una distribución normal con $\mu = 6.7$ y $\sigma = 0.1$.

- ¿Qué porcentaje de muestras se espera que presente un pH entre 6.55 y 6.85?
- ¿A partir de qué valor de pH se encuentra el 5% de las muestras más ácidas (pH más bajo)?
- Una muestra del lote presenta $pH = 6.4$. ¿Se encuentra este valor dentro del 99% central esperado según el modelo de referencia? Justifique su respuesta.

Segunda parte: Corrección cruzada

Reglas:

Deben evaluar (en hoja aparte) si:

- El código ejecuta sin errores.
- La interpretación es correcta y coherente con la salida numérica.

Califiquen cada inciso con:

- 1 (código e interpretación correctos),**
- 0,5 (código o interpretación correctos),**
- 0 (código e interpretación incorrectas).**

Integrantes

- Mendoza Aldana Agustina
- Cason Mauricio
- Alarcon Carolina 47316803

EJERCICIO N° 1

8,0

ID

Codigo

1a)

mean (grasa) ✓

INTERPRETACION

3,46

El resultado que nos dio es de 3,4533 el cual seria el promedio de los datos

← Lectura / interpretación

el resultado que nos da es 3,45 el cual nos representa el valor central

← falta interpretación

sd (grasa) ✓

0,259

El resultado que nos da es de 0,2662 el cual nos muestra cuanto se dispersa el promedio

$CV = \frac{sd}{mean} \times 100$

El resultado que nos dio es de 7,71 lo que nos dice que los datos son homogéneos ✓

↑ funciones (no objetos)

1b)

library (resumrR)

S. agrupada (grasa)

Bien identificadas,

Se podrian frecuencias relativas

El intervalo de mayor concentracion de datos es la clase 4 (3,4 - 3,6)

La cantidad de muestras que presentan un contenido de grasa menor al 3,3%.

son la clase 1 (3 - 3,1) = 3,1

La clase 2 = (3,1 - 3,3) = 3,2

2a)

$p = 0,25 ; n = 10 ; x = 2$ ✓

$dbinom(x, n, p)$ ✓

El resultado que nos dio fue de 0,2716 lo que representa la probabilidad exacta de la distribución

← falta contexto

2b)

$pbinom(3, n, p)$

$1 - pbinom(3, n, p)$

El resultado que nos dio fue de 0,7759 donde la probabilidad de que más de las 3 muestras supere el límite legal es relativamente alta

$1 - 0,7759$

2

ID

codigo

INTERPRETACION

2c)

$$E = n * p$$

$$V = n * p * (1 - p)$$

- La esperanza es igual 2,5 el cual es el valor esperado del promedio, si repetimos in $E(x)$
- La Varianza es igual a 1,875 el cual nos representa la dispersión de los datos

3 a)

2,5

$$\text{lambda} = 2$$

$$\text{dpois}(3, \text{lambda})$$

0,1804

El resultado que nos dio es 0,1804 nos dice que es moderadamente probable que ocurran 3 fallas por hora

3b)

$$1 - \text{ppois}(4, \text{lambda})$$

El resultado que nos da es de 0,0526, donde la probabilidad de que mas de 4 fallos por hora es relativamente baja.

3c)

$$E = \text{lambda}$$

$$V = \text{lambda}$$

Esperamos una distribución de datos = σ / lambda para la distribución regular

4a)

2,0

$$\mu = 6,7$$

$$\sigma = 0,1$$

$$\text{pnorm}(6,85, \mu, \sigma)$$

$$\text{pnorm}(6,85, \mu, \sigma) - \text{pnorm}(6,55, \mu, \sigma)$$

nos da 0,8663 lo que nos indica que la probabilidad de que el pH entre esos 2 intervalos es alta

4c)

$$\mu \pm 3 * \sigma$$



Corresponde

$$\mu - 3 * \sigma$$

(obten, intervalo completo: $\mu \pm 3 * \sigma$)

El valor que nos dio es de 7 lo que nos indica que el 99% y el valor pH=6,4 es un valor esperado

4b)

$$\mu - 3 * \sigma$$

$$\text{qnorm}(0,05, \mu, \sigma)$$

el valor 5% se encuentra en un valor de pH=4,49

6,53

- Integrantes

- Mendoza Aldana Agustina -> 47.123.734

- Cason Mauricio

- Alarcon Carolina

- EJERCICIO N° 1

8

ID	codigo	Interpretación
1.a)	- mean (grasa)	- El resultado que nos dio fue: 3,453; el cual sería el promedio de los datos proporcionados
①	- median (grasa)	- El resultado que nos dio fue: 3,45 el cual nos representa el valor central de los datos
	- sd (grasa)	- El resultado que nos dio fue: 0,2662 el cual nos muestra cuánto se dispersa el promedio
	- cv = sd / mean * 100	- El resultado que nos dio fue: 7,71, el cual nos dice que los datos proporcionados son homogéneos.
1.b)	- library (resumiR)	- i. El intervalo de mayor concentración de datos es la clase 4 (3,4 - 3,6)
①	- agrupada (grasa)	- ii. La cantidad de muestras que presentan contenido de grasa menor a 3,37% son:
		- La Clase 1 : (3 - 3,1) = 3,1
		- La Clase 2 : (3,1 - 3,3) = 3,2

- EJERCICIO N° 2

ID	codigo	Interpretación
2.a)	- p = 0,25 ; n = 10 ; x = 2	- El resultado que nos dio fue: 0,2816 que representa la probabilidad exacta de la distribución.
①	- dbinom (x, n, p)	
2.b)	- pbinom (3, n, p)	- El resultado que nos dio fue: 0,7759 donde la probabilidad de que más de las 3 muestras supere el límite legal es relativamente alta.
①		
2.c)	- E = n * p	- La esperanza es igual a 2,5 el cual es el valor esperado del promedio, si repetimos infinito E(x)
①	- V = n * p * (1 - p)	- La varianza es igual a 1,875 el cual nos representa la dispersión de los datos.

EJERCICIO 3

ID	CODIGO	INTERPRETACIÓN
3.a) ①	- lambda = 2 - dpois(3, lambda)	- El resultado que nos dio fue 0,1804, el cual nos dice que es moderadamente probable que ocurran 3 fallas por hora.
3.b) ①	1 - ppois(4, lambda)	- El resultado que nos dio fue 0,0526, donde la probabilidad de que ocurran mas de 4 fallas por hora es relativamente baja - Esperamos una distribución de datos = σ/λ para la distribución
3.c) ①	- E = lambda - V = lambda	

EJERCICIO 4

ID	CODIGO	Interpretación
4.a) ①	- mu = 6.7 - sigma = 0.1 - pnorm(6.85, mu, sigma) - pnorm(6.55, mu, sigma)	- El resultado que nos dio fue: 0.866 lo que nos indica que la probabilidad de que el pti este entre esos 2 intervalos es alta
4.b) ①	- mu - 3 * sigma - mu - 2 * sigma	- el valor 5% se encuentra en un valor de Pti = 4,49
4.c) ①	mu + 3 * sigma	- El valor que nos dio fue = 7 lo que nos indica el 99% y el valor pti = 6,4 es un valor esperado

- Cason Garrido Mauricio -47.719.469

- Mendoza Aldana

- Alarcon Carolina

Versión : 1

8

*

Id	Codigo	Interpretación
Ejercicio 1	mean (grasa)	El resultado que nos dio 3,4533 el cual seria el promedio de los datos proporcionados
	median (grasa)	El resultado es 3,45 el cual nos representa el valor central
	Sd (grasas)	nos dio 0,2662 nos muestra cuanto se dispersa el promedio
	$CV = Sd / mean \times 100$	7,71 el cual nos dice que los datos son homogéneos
	library (resumiR) S_agrupada (grasas)	El intervalo de mayor concentración de datos es el 4 (3,4-3,6)
		la cantidad de muestras que presentan contenido de grasa menor a 3,32 son la clase 2-1 $2 = (3,1 - 3,3) \quad 1 = (3 - 3,1)$

Ejercicio 2

2- a-)

 $p = 0.25 : dbinom(x, n, p)$ $n = 10$ $x = 2$

nos dio 0,2816 es la probabilidad exacta de la distribución

2- b-)

 $x = 3, Pbinom(x, n, p)$

nos dio 0,7759 donde la probabilidad de que mas de las 3 muestras superen el limite legal es relativamente alta

ID

Codigo

Interpretación

2- c-)

$$E = n * p$$

$$E$$

nos da 2,5 que sería lo que esperamos nosotros si repetimos infinito $E(x)$

$$V = n * p * (1-p)$$

$$V$$

nos da 1.875 que es la dispersión de nuestros datos de la distribución

Ejercicio 3

3- q-

$$\lambda = 2$$

$$x = 3$$

El resultado 0,1804 nos dice que es moderadamente probable que ocurran 3 fallas por hora

3- b-

$$x = 4$$

$$1 - \text{Ppois}(x, \lambda)$$

El valor que nos da 0,0526 donde la p de que más de 4 fallas por hora es relativamente baja

3- e-

$$E = \lambda$$

$$V = \lambda$$

Esperamos una distribución de datos $= \sigma / \lambda$ para la distribución

Ejercicio 4

4- a-

$$\mu = 6,7$$

$$\sigma = 0,1$$

$$P_{\text{norm}}(6,85, \mu, \sigma) - P_{\text{norm}}(6,55, \mu, \sigma)$$

nos da 0,8663 lo que nos indica que la probabilidad de que el PH esté entre esos 2 intervalos es alta

4- b-

$$\mu - 3 * \sigma \quad \mu - 2 * \sigma$$

el 5.1° se encuentra en un valor de PH = 4,49

4- c-

$$\mu + 3 * \sigma$$

Si se encuentra dentro del 99%. ya que nos dio 7 y el valor PH = 6,4 es un valor esperado

Evaluamos el Parcial de Sandoraal Juzmin Celeste (Grupo 1, Camrye grupo 5)		
ID	PUNTOS	Obs
1.a)	1	—
1.b)	1	—
2.a)	1	- No se entendió a que se hizo referencia $x=100$ ✓
2.b)	1	—
2.c)	1	—
3.a)	0,5	- Errores con la identificación del valor λ ; el código en R no da el resultado pues!
3.b)	0,5	- El código cargado en R no da el mismo resultado Puesto en la interpretación ✓
3.c)	1	—
4.a)	0,5	- Error al colocar round (se guarda, no se ejecuta) ✓
4.b)	1	—
4.c)	0,5	- La ejecución del código round no se ejecuta sino que guarda
Integrantes: - Mendoza Aldana - Cason Mauricio - Alarcon Carolina		

10

PARCIAL DE ESTADÍSTICA 2026– Versión 5

Materia: Estadística | Carrera: Licenciatura en Bromatología | Tiempo: 120 min | Grupos: hasta 3 personas

Instrucción general: Cada respuesta debe presentarse en forma tabulada, en una sola carilla, con las siguientes columnas: (1) Identificación del inciso, (2) Código R, (3) Interpretación. Incluya una fila por inciso respondido. Cada integrante del grupo debe adjuntar un ejemplar escrito.

SITUACIÓN

Un laboratorio bromatológico analiza 30 muestras de leche pasteurizada del Lote 105. Se registra el contenido de grasa (%) de cada muestra. Se sabe además que el pH de la leche de buena calidad sigue, según valores de referencia, una distribución normal con media $\mu = 6.7$ y desvío estándar $\sigma = 0.08$.

EJERCICIO 1 – (3 puntos)

Cargue los datos en R copiando el siguiente código:

```
grasa <- c(3.2, 3.4, 3.3, 3.5, 3.4, 3.2, 3.5, 3.3, 3.6, 3.4, 3.3, 3.4,
3.5, 3.2, 3.6,
3.3, 3.5, 3.4, 3.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.2, 3.6, 3.4, 3.5, 3.3, 3.6,
3.5, 3.4)
```

- Calcule e interprete la media, mediana, desvío estándar y coeficiente de variación ($CV = DE / media \times 100$).
- Construya una tabla de frecuencias aplicando el criterio de Sturges. A partir de ella, exprese como proporciones: (i) la frecuencia relativa del intervalo de mayor concentración de datos, y (ii) la proporción de muestras con contenido de grasa menor a 3.4%.

EJERCICIO 2 – (2,5 puntos)

Estudios previos indican que el 25% de las muestras de leche pasteurizada de esta planta supera el límite legal de bacterias mesófilas (1000 UFC/mL). Se extraen 8 muestras al azar del lote actual. Se asume distribución binomial.

- Calcule la probabilidad de que exactamente 2 de las 8 muestras supere el límite legal.
- Calcule la probabilidad de que menos de 2 de las 8 muestras supere el límite legal.
- Calcule e interprete el valor esperado y la varianza del número de muestras no conformes en grupos de 8.

EJERCICIO 3 – (2 puntos)

En la misma planta, el número de fallas en el sistema de pasteurización sigue una distribución de Poisson con una tasa promedio de $\lambda = 1$ fallas por turno.

- Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 1 fallas por turno.
- Calcule la probabilidad de que ocurran más de 2 fallas por turno.
- Indique el valor esperado y la varianza de esta distribución e interprete ambos en el contexto del proceso de pasteurización.

EJERCICIO 4 – (2,5 puntos)

El pH de la leche pasteurizada de referencia sigue una distribución normal con $\mu = 6.7$ y $\sigma = 0.08$.

- ¿Qué porcentaje de muestras se espera que presente un pH entre 6.56 y 6.84?
- ¿A partir de qué valor de pH se encuentra el 2.5% de las muestras más ácidas?
- Una muestra del lote presenta pH = 6.42. ¿Se encuentra este valor dentro del 99% central esperado según el modelo de referencia? Justifique su respuesta.



mu = 6.7, sd = 0.08

ID

Codigo

Interpretación

Ejercicio 1

```
library(rexumiR)
print(simple(grasa, decimales = 4),
      n = 1000)
```

media = 3.41, mediana = 3.41, desvío
estándar = 0.130, CV = 3.80

Media y Mediana: representan el valor central
teórico del contenido de grasa en el
bote, como la media y mediana
presentan valores iguales, no hay
observaciones extremas.
La mediana divide a los datos ordena-
dos en dos partes iguales.
+ desvío estándar: bajo, valores cercanos a
3,4

+ CV < 5 = muy homogénea

S = agrupados (grasa)

F_{ri} = la mayor cantidad de datos, se encuentran en el
3er intervalo → 0.3 = 30%.F_{ri} = el 60% (0.6) tienen un contenido de grasa
igual o menor a 3,4].

Ejercicio 2

X = 100, n = 8, p = 0.25, q = 1 - p

P(X = 2)

dbinom(2, n, p)

P(X < 2)

Pbinom(1, n, p)

E = n * p

E → # 2

V = n * p * q

V → # 1.5

Recuerden: Varianza no

Son interpretables

→ 0.3114 → la probabilidad de que exactamente dos
superen el límite legal.

¿Dos qué?

→ 0.3671 → la probabilidad de que menos dos superen
el límite legal.→ Se esperan 2 unidades no conforme por grupo de
8 muestras, o esperanzas→ Varianza = 1.5 nos indica que la dispersión de los
datos es baja con respecto al valor esperado (2)
de muestras no conforme por grupo.

Ejercicio 3

lambda = 4

P(X = 1)

round(dpois(1, lambda), 4) → # 0.3679

P(X ≥ 2)

round(1 - ppois(1, lambda), 4) → # 0.0803

E(X) = V(X) = lambda = 4

E → # 1

V → # 1

- la probabilidad de que ocurra exactamente 1 falla por
turno es de 0.3679.- la probabilidad de que ocurra más de dos fallas por
turno es de 0.0803.- Esperanza → se espera que ocurra en promedio 1 falla
por turno en el proceso de pasteurización

- Varianza → dispersión baja.

Ejercicio 4

d) mean = mu = 6.7, sd = sigma = 0.08

round(pnorm(6.84, mu, sigma) -

pnorm(6.56, mu, sigma) →

0.9199

decimales

b) round(qnorm(0.025, mu, sigma), 4)

6.5432

c) lim-inf = round(qnorm(0.005,

mu, sigma), 2)

lim-sup = round(qnorm(0.995,

mu, sigma), 2)

cat("Intervalo central 99% = [",
lim-inf, " ", lim-sup, "]\n")

Intervalo central

[6.49, 6.91]

→ se esperan presentes entre un pH 6.56 y 6.84,
99.1% de muestras→ A partir de pH 6.54, se encuentran el 2.5% de
muestras más ácidas de lote→ El valor 6.42 no se encuentra en el rango
[6.49, 6.91]

10

ID	Código	Interpretación
Eres S-A	library(resumiR) Print(S.Simple(Grasa, decimales = 4), n = 10000)	media = 3,41 ; mediana = 3,41 ; desv estándar = 0,13 CV = 3,80 • Como la media y la mediana presentan valores iguales, no hay observaciones extremas que lo distorsionen, • sd bajo, valores cercanos a 3,4 • CV < 5 serie muy homogénea
1-B	S.agrupado(Grasa, decimales = 3)	fri = la mayor cantidad de datos se encuentra en el 3° intervalo → 0,330% fri = igual o menos a 3,4 60%
2-A	n = 8 p = 0.25 dbinom(2, n, p)	la probabilidad de que 2 de 8 muestras superen el límite es de 31,14%
2-B	pbinom(1, n, p)	La probabilidad de que menos de 2 superen el límite legal es de 36,70%
2-C	n.p # 2 n.p. (1 - p) # 1,5	se espera 2 unidades de acuerdo con un grupo de 8 nos indica que la dispersión de los datos es baja con respecto al valor esperado
3-A	lambda = 1 dpois(1, lambda) # 0,3678	la probabilidad de que ocurra una falla es de 36,78%
3-B	1 - ppois(2, lambda) # 0,0803	la probabilidad de que ocurra más de 2 fallas es de 8,03%
3-C	E(x) = V(x) = lambda → 1	Se espera que ocurra un fallo por turno varianza = presenta una dispersión baja
4-A	pnorm(6,84; mu = 6,7; sd = 0,08) - pnorm(6,56; mu = 6,7; sd = 0,08) # 0,9198	Se espera presente que el 91,98% presente un pH en ese rango
4-B	round(qnorm(0,025, mu = 6,7; sd = 0,08), 4) # 6,5432	A partir de pH 6,54, se encuentra el 2,5 de las muestras más ácidas.
4-C	lim-inf = round(qnorm(0,005, mu, sd), 2) lim-sup = round(qnorm(0,995, mu, sd), 2) cat("Intervalo central 99%: [", lim-inf, ", ", lim-sup, "]\n") # [6,49; 6,41]	El valor no es 6,42 no se encuentra en el rango 99% central.

Segunda Parte

ID	Puntos	obs
1-A	0,5	Falta una mayor interpretación de los datos, con respecto al ejercicio. La interpretación se está leyendo el resultado
1-B	0	No realizado
2-A	1	hago de Tolaba Veronica calculo e interpretación correcta. hago de Velazquez Fiosela es diferente y el script no es correcto
2-B	0	scrip utilizado 1 - pbinom(4, n, p), el ejercicio dice más de 5 - D P (X > 5) en distribución binomial, decir "más de 5" significaría que nos interesa los casos en donde X es 6, 7, 8, 9 o 10.
2-C	1	
3-A	0,5	El código está incorrecto, deberían usar "dpois" El resultado e interpretación está correcto
3-B	0,5	El código está correcto, pero la interpretación y resultado erróneo.
3-C	1	Interpretación ?
4-A	1	Interpretación ?
4-B	0	
4-C	0	
Total	5,50 puntos	

Grupo 5 (como grupo 4)
(Sardar, Luere)

8

PARCIAL DE ESTADÍSTICA 2026– Versión 3

Materia: Estadística | Carrera: Licenciatura en Bromatología | Tiempo: 120 min | Grupos: hasta 3 personas

Instrucción general: Cada respuesta debe presentarse en forma tabulada, en una sola carilla, con las siguientes columnas: **(1) Identificación del inciso, (2) Código R, (3) Interpretación.** Incluya una fila por inciso respondido. Cada integrante del grupo debe adjuntar un ejemplar escrito y firmado.

SITUACIÓN

Un laboratorio bromatológico analiza **30 muestras de leche pasteurizada** del Lote 103. Se registra el contenido de grasa (%) de cada muestra. Se sabe además que el pH de la leche de buena calidad sigue, según valores de referencia, una distribución normal con media $\mu = 6.68$ y desvío estándar $\sigma = 0.11$.

EJERCICIO 1 – (3 puntos)

Cargue los datos en R copiando el siguiente código:

```
grasa <- c(3, 3.3, 2.9, 3.6, 3.2, 2.8, 3.4, 3.1, 3.5, 3.7, 3, 3.2, 3.3,
2.9, 3.6,
          3.1, 3.4, 3.2, 3.5, 3, 3.7, 3.3, 2.8, 3.6, 3.2, 3.4, 3.1, 3.5,
3.3, 3.2)
```

a) Calcule e interprete la **media, mediana, desvío estándar y coeficiente de variación** ($CV = DE / media \times 100$).

b) Construya una **tabla de frecuencias** aplicando el criterio de Sturges. A partir de ella, exprese como proporciones: (i) la frecuencia relativa del intervalo de mayor concentración de datos, y (ii) la proporción de muestras con contenido de grasa menor a 3.2%.

EJERCICIO 2 – (2,5 puntos)

Estudios previos indican que el **20%** de las muestras de leche pasteurizada de esta planta supera el límite legal de bacterias mesófilas (1000 UFC/mL). Se extraen **8 muestras** al azar del lote actual. Se asume distribución binomial.

a) Calcule la probabilidad de que exactamente 1 de las 8 muestras supere el límite legal.

b) Calcule la probabilidad de que más de 2 de las 8 muestras supere el límite legal.

c) Calcule e interprete el **valor esperado** y la **varianza** del número de muestras no conformes en grupos de 8.

EJERCICIO 3 – (2 puntos)

En la misma planta, el número de fallas en el sistema de pasteurización sigue una distribución de Poisson con una tasa promedio de $\lambda = 3$ fallas por día.

a) Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 4 fallas por día.

b) Calcule la probabilidad de que ocurran más de 5 fallas por día.

c) Indique el **valor esperado** y la **varianza** de esta distribución e interprete ambos en el contexto del proceso de pasteurización.

EJERCICIO 4 – (2,5 puntos)

El pH de la leche pasteurizada de referencia sigue una distribución normal con $\mu = 6.68$ y $\sigma = 0.11$.

a) ¿Qué porcentaje de muestras se espera que presente un pH entre 6.5 y 6.86?

b) ¿A partir de qué valor de pH se encuentra el 5% de las muestras más ácidas?

c) Una muestra del lote presenta $pH = 6.38$. ¿Se encuentra este valor dentro del 99% central esperado según el modelo de referencia? Justifique su respuesta.

1º Parcial 2026

(5,5)

→ Suma de los integrantes Version 3

A y N: Calizaya Angelinz

(1,5)

Interpretación

ID: EJ 1.a).

cargamos los datos

Código: grasa ← c(3, 3.3, 2.9, 3.6, 3.2, ...)

$n \leftarrow 30$

cargamos el nº de muestras total.

$\mu \leftarrow 6.6$ $\sigma \leftarrow 0.11$

cargamos los valores de μ y σ .

median(grasa)

En la salida da 3.25, la mediana

mean(grasa)

Da 3.26, podemos deducir que como ambos son cercanos la distribución es aproximadamente simétrica.

$CV \leftarrow (sd(grasa) / mean(grasa)) * 100$. Es homogéneo y tiene baja dispersión $CV: 7.95\%$

sd(grasa)

El resultado es 0.25 en la salida

5% $CV < 15\%$

b) μ library(resimilR)

s = agrupada(grasa)

V.a.c.c:

(?)

ID: EJERCICIO 2.a)

$n \leftarrow 8$ $p \leftarrow 0.20$

cargamos valores del nº de muestras y probabilidad.

$prob_1 \leftarrow dbinom(1, size = n, prob = p)$

El resultado es 33.6% es un evento bastante probable.

b) $prob_{mzs} \leftarrow 1 - pbinom(2, size = n, prob = p)$

el resultado me da 0.2030 p 20% es mas o menos 20% de probabilidad no es muy raro, pero tampoco muy frecuente

c) $E(x) \leftarrow n * p$

Esperamos que haya 1.6 muestras por cada grupo de 8, posiblemente haya 1 y 2 muestras fuera de rango.

$Var(x) \leftarrow n * p * (1 - p)$

Varianza = 1.28 (hay variabilidad)

(2)

↑
Siempre hay variabilidad

Ej 3)a) # Cargamos datos.

$\lambda = 2 \rightarrow 3$

$p \leftarrow \text{dpois}(4, \lambda)$

$p \leftarrow 1 - \text{ppois}(5,$

0,5

Nombre y Apellido: Mendoza Giuliana Tiziana.

DNI: 47.718.033.

Versión: 3.

ID	CODIGO	INTERPRETACIÓN
Ej. 1°	#Cargamos valores. $n=30$ $\mu = 6,68$ $\sigma = 0,11$. $grasa = c(3, 3.3, 2.9, 3.6 \dots)$ #nro de muestra $\mu \rightarrow$ media $\sigma \rightarrow$ desv. esta $a)$ $median(grasa)$ # mediana $mean(grasa)$ # media $sd(grasa)$ # desv. estandar $CV \leftarrow (sd(grasa) / mean(grasa))$ $* 100$ ← <u>seguido</u> CV	$a)$ mediana =
Ej. 2	#Ca	

Ej 3

Cargamos datos.

$\lambda = 3$

a) $p \leftarrow \text{dpois}(4, \lambda)$ #0,168

b) $p \leftarrow 1 - \text{ppois}(5, \lambda)$ #0,0839

$\text{var} = \lambda$

Varianza = 3

$\text{mean} = \lambda$

Valor esperada = 3

Interpretación.

a) Existe aproximadamente una probabilidad de 16/81 de que un día ocurran exactamente 4 fallas, es decir es un evento bastante frecuente.

b) La probabilidad del 8,39% de tener 5 o más de fallas por día, es decir es un evento poco frecuente.

c) El valor esperado de 3 indica que en promedio el sistema presenta 3 fallas por día, lo cual representa un nivel normal del funcionamiento del proceso.

La varianza igual a 3 nos muestra que existe una variabilidad moderada en la cantidad de fallas diarias, o sea que las fallas no son constantes.

En el proceso de pasteurización es relativamente estable.

2

Version 1

Corrección de hoja de *

2

Calizyza
Mendoza.

Ejercicio 1 - a) b) 1 c) 1

Corrección

Se piden frecuencias
relativas • 0,5

$$CV = sd(\text{grasa}) / \text{mean}(\text{grasa}) * 100 /$$

Ejercicio 4 a) b) 1 c) 1. $\rightarrow \mu - 3 \cdot \sigma$

• 0,5.

1,5

Corrección •

$qnorm(0,05, \mu, \sigma)$

$$pnorm(6.85, \mu, \sigma) - pnorm(6.55, \mu, \sigma) /$$

$$1 - pbinom(3, n, p)$$

Ejercicio 2 - a) 1 b) 1 c) 1 (2)

Ejercicio 3 - a) 1 b) 1 c) 1 (2,5)

8

Primer Parcial de Bioestadística - 22 y 25 de septiembre de 2026

Facultad de Ciencias Agrarias | Universidad Nacional de Jujuy

i Atención:

- En los siguientes ejercicios, las situaciones están inspiradas en investigaciones realizadas en la provincia de Jujuy y el NOA, pero se presentan datos simulados, por lo que deben considerarse con fines didácticos únicamente.
- Durante la defensa oral se le pedirá que justifique o argumente los resultados obtenidos.

1. Apellido y nombre: MARTINEZ, GIANELA NAHIZ DNI: 43.139.345 Comisión: 2
 2. Apellido y nombre: _____ DNI: _____ Comisión: _____

Módulo 1: Estadística Descriptiva

Situación. En un estudio ecofisiológico de anfibios en la Puna jujeña, se registró la masa corporal (g) de una muestra de 8 ejemplares adultos del sapo andino (*Rhinella spinulosa*): 20.6, 31.5, 19.2, 22.4, 18.5, 21.0, 19.8, 20.1. La salida de R indica: media = 21.64 g; mediana = 20.35 g; desvío estándar muestral = 4.16 g. Nota: Durante la defensa se le pedirá que indique cómo construir el gráfico adecuado, y su interpretación.

Pregunta 1. Identifique la variable en estudio y clasifíquela (tipo de variable y escala de medición).

Respuesta: Variable = Masa corporal en gramos de individuos adultos de sapo andino (*Rhinella spinulosa*) en la Puna jujeña Variable Cuantitativa continua Rango: 1

Pregunta 2. Compare la media con la mediana: ¿qué indica sobre la simetría de la distribución? ¿Cuál de las dos describe mejor el centro de estos datos? Explique brevemente.

Respuesta: En este caso la mediana describe mejor los datos debido a que es el valor central del conjunto, al haber un valor atípico puede influir en la media debido a que es sensible a estos valores atípicos 1

Pregunta 3. Calcule el coeficiente de variación (CV, en %, con 1 decimal) e interprételo en el contexto del problema.

Respuesta: CV = 19,2 % El coeficiente de variación nos indica que la muestra es heterogénea pero no demasiado 1

Módulo 2: Probabilidad y Tablas de Contingencia

Situación. En un relevamiento herpetológico en arroyos de las Yungas de Jujuy, se inspeccionaron $N = 150$ transectas para registrar la presencia de dos especies de anfibios amenazados. Sea A: presencia de *Rhinella rumbolli* y B: presencia de *Gastrotheca christiani*. Los resultados se resumen en la tabla.

	<i>G. christiani</i> presente	<i>G. christiani</i> ausente	Total
<i>R. rumbolli</i> presente	18	42	60
<i>R. rumbolli</i> ausente	27	63	90
Total	45	105	150

Pregunta 4. Aplicando la regla aditiva, calcule la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies en una transecta al azar, $P(A \cup B)$. (2 decimales.)

Respuesta: 0,34 0

Pregunta 5. Calcule la probabilidad condicional $P(A | B)$ e interprete. (2 decimales.)

Respuesta: 0,66 Si la probabilidad de encontrar al menos una de las dos especies es 0,34 el complemento para llegar a la probabilidad total 1 es 0,66, es decir que la probabilidad que no se encuentre ninguna especie es de 0,66. 0

Pregunta 6. ¿Son A y B independientes? Justifique con la regla multiplicativa, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Respuesta: No son independientes porque no cumplen la igualdad $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
 0,12 0,05. 0

Nota: 5,5

Mo. Ing. Agr. Juan Manuel Solís
 Jefe de Trabajos Prácticos
 Bioest. y Diseño Experimental
 Fac. de Ciencias Agrarias - UNJu

Módulo 3: Distribuciones de Probabilidad Discretas

Situación. En arroyos de la Puna, la prevalencia del hongo patógeno *Batrachochytrium dendrobatidis* (BD) en ranas andinas (*Telmatobius* spp.) es $p = 0.27$. Se analiza una muestra aleatoria de $n = 15$ ranas y se define X como el número de ranas infectadas en la muestra.

Pregunta 7. Identifique el modelo probabilístico que describe a X e indique sus parámetros. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

Respuesta: Modelo Binomial
Parámetros n y p
Supuestos: $\left\{ \begin{array}{l} \text{la probabilidad debe ser constante} \\ \text{la elección de la muestra debe ser aleatoria} \\ \text{la probabilidad debe tener valores entre 0 y 1} \end{array} \right.$ 1

Pregunta 8. Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 3 ranas infectadas, $P(X = 3)$, y la de encontrar 3 o más, $P(X \geq 3)$. (Redondee a 4 decimales.)

Respuesta: $P(X = 3) = 0.2061$ $P(X \geq 3) = 0.3914$ 0,5

Pregunta 9. Calcule la esperanza matemática $E(X)$ y realice la lectura/interpretación en términos de ranas infectadas.

Respuesta: $E(X) = 4$ El promedio de ranas infectadas en una muestra aleatoria de $n=15$ ranas con prevalencia de $p=0.27$ es de 4 ranas.

Módulo 4: Distribución de Probabilidad Continua: Distribución Normal

Situación. En parcelas muestrales de pastizales de la Puna jujeña, la biomasa aérea acumulada (g/m^2) de la gramínea *Festuca orthophylla* sigue una distribución normal con media $\mu = 145 \text{ g/m}^2$ y desvío estándar $\sigma = 18.5 \text{ g/m}^2$.

Pregunta 10. Calcule el valor tipificado Z correspondiente a una parcela con una biomasa de $x = 120 \text{ g/m}^2$ e interprételo. (2 decimales y signo correspondiente.)

Respuesta: -1.35 0,5

Pregunta 11. Calcule $P(120 \leq X \leq 163.5)$, es decir, la probabilidad de que una parcela tenga una biomasa entre 120 y 163.5 g/m^2 , planteando la estandarización Z . (4 decimales.)

Respuesta: 0 0

Pregunta 12. Determine el valor de biomasa por debajo del cual se encuentra el 90% de las parcelas (percentil 90) e indique la instrucción de R utilizada. (2 decimales.)

Respuesta: 1.28
 $qnorm(x, mu, sigma)$ 0,5


Jionella Martinez